

AutoK8s 项目核心逻辑

Kubernetes 版本分析与特性变更统一工具

2026 年 8 月 11 日

概览：双 Sheet 架构

从博客与 `kube_features.go` 生成双 Sheet xlsx，再按 `Prompt.md` 用 AI 优化文本列。

版本分析 Sheet

- 输入：发布博客 URL
- 输出：5 列 × N 特性 + M 弃用
- 来源：博客 HTML → 正则 + 机翻

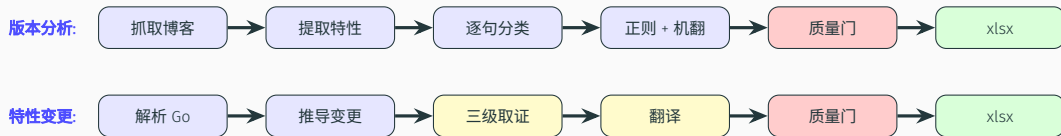
特性变更 Sheet

- 输入：`kube_features.go` + 版本范围
- 输出：14 列 × N 门控变更
- 来源：Go 源码解析 + KEP 取证



入口 `generate.py` 自适应选择模式；`--blog` 与 `--go-file` 同时给出时合并为双 Sheet。

两条核心流水线



版本分析关键算法:

- 句子分类: noise > stage > feature > benefit > pain
- 三段提取: 现状 → 本特性增强 → 价值分析

特性变更三级取证:

1. pkg.go.dev 包文档
2. KEP 提案仓库 README
3. CHANGELOG (回退)

兼容性: 默认值变化 → 不兼容; 开关不变 → 兼容

质量门与数据流

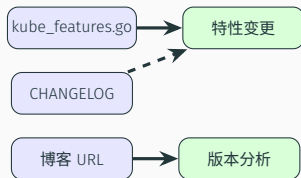
质量门 (*quality.py*):

- 痛点: ≥ 14 字, 含问题词
- 增强句: ≥ 20 字, 无历史陈述
- 价值分析: ≥ 14 字, 含收益词
- 中文占比: $\geq 20\%$
- 未通过 → 字段留空

实现方法: 正则匹配问题词/收益词 + 长度校验 + 模板前缀检测 (*_TEMPLATE_PREFIXES*) + 中文占比计算 (*chinese_ratio*), 所有规则在 *content_issues()* 中串联, 任一不过即拦截。

机器列	代码解析, 100% 准确
文本列	正则 + 机翻, 不准——需 AI 按 <i>Prompt.md</i> 优化

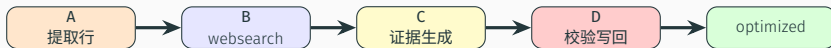
数据流



权威源: *kube_features.go* 来自 K8s 源码。

AI 文本优化流水线 (Prompt.md)

问题：初步 xlsx 文本列走正则 + 机翻，存在 6 类失效：机翻错字、特性名被破坏、“现状”非痛点、价值分析缺失、KEP 配错、PR 模板噪声。



四阶段：

- A：抽出需优化的行 + 机器上下文
- B：websearch + webfetch 抓 KEP README
- C：基于证据生成中文文本
- D：六项硬约束校验 + 写回

文本来源优先级：

1. 参考文件 AI_agent/*.xlsx
2. 预生成文本（官方博客）
3. websearch 现场生成

六项硬约束：

现状是痛点

价值是收益非功能

有说明必有资料

机器列不动，不过则留空绝不编造。

增强含版本 + 阶段

排查方法非通用模板

无机翻腔/噪声